

Documento de Proposta – Sprint 1

SOS dos Reparos – Sistema de Solicitação de Serviços Hidráulicos

Disciplina:	Lab. de Desenvolvimento de Aplicações Móveis e Distribuídas
Professores:	Cleiton Silva Tavares e Cristiano de Macedo Neto
Semestre:	1º Semestre 2026
Data de Entrega:	11/05/2026
Modalidade:	Individual

1. Descrição do Domínio

O projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital para solicitação e gestão de serviços hidráulicos residenciais e comerciais, denominada **SOS dos Reparos**. A plataforma conecta clientes que necessitam de serviços como conserto de vazamentos, desentupimento, instalação de encanamentos e manutenção preventiva a profissionais hidráulicos cadastrados na plataforma.

O sistema resolve uma dor real do mercado: a dificuldade de encontrar profissionais confiáveis de forma ágil e transparente. Com a SOS dos Reparos, o cliente descreve o problema, informa o endereço e recebe confirmação de atendimento em tempo real, enquanto o profissional gerencia sua fila de chamados diretamente pelo aplicativo móvel.

2. Justificativa

Serviços hidráulicos são demandas urgentes e recorrentes em residências e estabelecimentos comerciais. A ausência de uma plataforma digital dedicada a esse nicho faz com que a contratação ocorra de forma informal, sem rastreabilidade nem garantias de qualidade. A SOS dos Reparos endereça essa lacuna com uma arquitetura orientada a eventos, garantindo comunicação assíncrona e em tempo real entre os dois perfis de usuário.

Do ponto de vista técnico, o domínio possui separação clara entre cliente e prestador, múltiplos estados de ciclo de vida para cada solicitação e necessidade de notificações em tempo real — características que tornam o projeto ideal para explorar Event-Driven Architecture (EDA), MOM e aplicativos Flutter.

3. Perfis de Usuário

3.1 Cliente (usuário final)

Pessoa física ou jurídica que necessita de serviços hidráulicos. Suas ações principais na plataforma são:

- Criar uma solicitação de serviço, descrevendo o problema e informando localização;
- Acompanhar o status da solicitação em tempo real (aguardando, aceito, em andamento, concluído);
- Visualizar o perfil e avaliação do profissional que aceitou o chamado;
- Receber notificações quando o prestador aceitar ou atualizar o status do serviço.

3.2 Prestador de Serviços (profissional hidráulico)

Profissional autônomo ou empresa especializada em serviços hidráulicos. Suas ações principais são:

- Receber notificações assíncronas de novas solicitações na sua área de atuação;
- Visualizar detalhes do chamado (descrição, endereço, urgência) antes de aceitar;
- Aceitar ou recusar solicitações diretamente pelo aplicativo;
- Atualizar o status do serviço ao longo da execução (a caminho, em andamento, concluído).

4. Principais Funcionalidades

Funcionalidade	Perfil	Descrição
Criar solicitação	Cliente	Abertura de chamado com tipo de serviço, descrição e endereço
Listar solicitações	Ambos	Visualização do histórico e chamados ativos
Aceitar/Recusar chamado	Prestador	Resposta à solicitação recebida via notificação assíncrona
Atualizar status	Prestador	Mudança de estado do serviço (aceito → em andamento → concluído)
Receber notificação	Ambos	Notificação em tempo real via MOM sobre mudanças de estado
Consultar detalhes	Ambos	Visualização completa de uma solicitação específica

5. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Apps Móveis	Flutter / Dart	Exigência da disciplina; permite app nativo cross-platform
Backend REST	Node.js + Express	Alta performance I/O; amplo ecossistema npm

Banco de Dados	PostgreSQL	Suporte a transações ACID; modelagem relacional adequada ao domínio
MOM	RabbitMQ	Implementação madura de AMQP; suporte nativo a filas e pub/sub
Containerização	Docker + Docker Compose	Facilita execução local do RabbitMQ e PostgreSQL

6. Ciclo de Vida de uma Solicitação

Cada solicitação de serviço percorre os seguintes estados, com eventos publicados no MOM a cada transição:

Estado	Evento MOM Publicado	Produtor	Consumidor
PENDENTE	solicitacao.criada	Backend	App Prestador
ACEITO	solicitacao.aceita	Backend	App Cliente
EM_ANDAMENTO	status.atualizado	Backend	App Cliente
CONCLUIDO	servico.concluido	Backend	App Cliente
RECUSADO	solicitacao.recusada	Backend	App Cliente